

1. () 中樞神經系統是小兒腫瘤好發的位置，下列何者為小兒中樞神經系統腫瘤(CNS neoplasms)最常見之診斷？

- A) Low-grade gliomas。
- B) Embryonal tumors。
- C) Malignant gliomas。
- D) Ependymal tumors。

(1 答案): C (小兒腫瘤)

(1 難易度): 易

(1 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p813; 2018.

(1 註解): P813, Of pediatric CNS neoplasms, gliomas are most common (low-grade gliomas 15%; malignant gliomas 23%).

2. () 有關伊文氏肉瘤(Ewing's sarcoma)之描述，下列何者為誤？

- A) 此病僅次於骨肉瘤 (Osteosarcoma) 為小孩及青少年原發性骨骼癌症第二常見的疾病。
- B) 以侵犯的部位區分，此疾好發於長骨的骨幹；以侵犯的骨骼種類區分，最常侵犯股骨 (femur)、其次為骨盆、之後為皮膚。
- C) Ewing sarcoma 在基因學部份會有超過九成的病人發生染色體 t(11;22)(q24,q12) 的異常轉位現象，此外也有部份會發生 t(21;22)，且會有 ERK 基因的過度表現。
- D) 若肺部有移轉，可考慮 whole lung RT(15Gy/10fractions)，對 gross metastases 可 boost 到 45Gy。

(2 答案): C (小兒腫瘤)

(2 難易度): 中等

(2 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p838; 2018.

(2 註解): P838,, and c-Myc proto-oncogene is frequently expressed.

3. () 有關視網膜母細胞瘤(retinoblastoma)之描述，下列何者為誤？

- A) 大約 60% 的病人是由遺傳而來，這是一種體細胞的顯性遺傳。另外 40% 的病人則是與遺傳無關，腫瘤乃因視網膜母細胞突變而行成。
- B) 視網膜母細胞瘤對化學治療效果不好且短暫，只在轉移的病人才做這種姑息性治療。
- C) 放射治療目的在於局部腫瘤的控制並保留視力，外部照射建議劑量為 42-45 Gy in 1.8-2 Gy fractions。
- D) 在美國 5 歲以下的兒童每 100 萬人中的發生率約為 11 個，在台灣的發生率約佔小兒惡性腫瘤之 2.5%，而其中 20%~30% 為兩側性。

(3 答案): A (小兒腫瘤)

(3 難易度): 中等

(3 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p847; 2018.

(3 註解): P847,, (40% germline, 60% sporadic)

4. () 有關神經母細胞瘤(neuroblastoma)之預後因子，下列何者為預後不佳的因子？

- A) 年齡大於 2 歲。
- B) N-myc 為 single copy。
- C) Stage IV-S。
- D) Chromogranin 小於 190 ng/mL。

(4 答案): A (小兒腫瘤)

(4 難易度): 中等

(4 參考文獻): Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 6rd edition, Edward C. Halperin; Chapter 86, p1670; 2013.

(4 註解): P1670, Table 86.2 showed age > 2 yr is an unfavorable prognostic factor.

5. () 有關橫紋肌肉瘤(rhabdomyosarcoma)之描述，下列何者為誤？

- A) 小兒最常見之 soft tissue sarcoma。
- B) 引發橫紋肌肉瘤的原因很多，其中產前有放射線暴露是其中一個已知的致病因子。
- C) 約 15%的病人於初診斷時，發現遠端轉移。
- D) 橫紋肌肉瘤預後與年齡有關，1-10 歲的預後最差。

(5 答案): D (小兒腫瘤)

(5 難易度): 中等

(5 參考文獻): Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 6rd edition, Edward C. Halperin; Chapter 87, p1676; 2013.

(5 註解): P1676, ...with children < 1 year and >10 years having inferior survival.

6. () 有關威爾姆氏腫瘤(Wilms'tumor)之描述，下列何者為誤？

- A) 最常見的兒童惡性腎臟腫瘤是威爾姆氏腫瘤(Wilms' Tumor)。
- B) 威爾姆氏腫瘤基因型第 I 型(WT1:11p13 異常) 的病人有很高機率伴隨著生殖器官及泌尿系統的異常現象。
- C) 腫瘤侵犯到腎臟外的組織，鄰近淋巴結、腫瘤破裂侵犯腹膜，經手術無法完全切除者，屬於威爾姆氏腫瘤的第 3 期分期(stage III)。
- D) 如果腫瘤的病理屬第二期，平順型(FH)，經過全腎臟切除和一些淋巴結切除之後，必須做化學治療與放射線治療。

(6 答案): D (小兒腫瘤)

(6 難易度): 易

(6 參考文獻): Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 6rd edition, Edward C. Halperin; Chapter 85, p1658; 2013.

(6 註解): P1658, Table 85.5: Stage I and II FH Wilms tumor, no need of RT.

7. () 有關橫紋肌肉瘤(rhabdomyosarcoma)不同組織型態之好發部位，下列何者為誤？
- A) Embryonal tumors 好發於眼眶(orbit)。
 - B) Botryoid tumors 好發於陰道，膀胱。
 - C) Spindle cell tumors 好發於頭頸部。
 - D) Alveolar tumors 好發於四肢。

(7 答案): **C (小兒腫瘤)**

(7 難易度): 易

(7 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p828; 2018.

(7 註解): P828, Spindle cell tumors most frequently occur in paratesticular sites.

8. () 有關何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin's lymphoma)之描述，下列何者為誤？
- A) Hodgkin's lymphoma 好發 10 歲以上兒童，較少發生於 4 歲以下小兒。
 - B) Mixed cellularity histology 比較好發於小兒 Hodgkin's lymphoma，成人較少發生。
 - C) 小兒 Hodgkin's lymphoma 分期與成人相同，皆使用 Ann Arbor Staging System。
 - D) 小兒 Hodgkin's lymphoma，女性發生率高於男性。

(8 答案): **D (小兒腫瘤)**

(8 難易度): 中等

(8 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p843; 2018.

(8 註解): P843, Hodgkin's lymphoma is most common among children > 10 years (male: female=3-4:1)

9. () 有關小兒腫瘤之描述，下列何者為誤？
- A) 小兒鼻咽癌組織型態以 type III (undifferentiated carcinoma)較多。
 - B) 小兒最常見的胃部惡性腫瘤為 Non-Hodgkin's lymphoma。
 - C) 小兒最常見的腸胃道腫瘤好發於結腸。
 - D) 神經母細胞瘤(neuroblastoma)為第三好發之小兒腫瘤。

(9 答案): **C (小兒腫瘤)**

(9 難易度): 難

(9 參考文獻): Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 6th edition, Edward C. Halperin; Chapter 90, p1717; 2012.

(9 註解): P1717, Hepatobiliary tumors are the most common neoplasms of the gastrointestinal tract to occur in children

10. () 有關小兒腫瘤之描述，下列何者為誤？

- A) 威爾姆氏腫瘤(Wilms' Tumor)很少鈣化，但是神經母細胞瘤(neuroblastoma)常見有鈣化。
- B) 90%的威爾姆氏腫瘤屬於 favorable histology。
- C) 神經母細胞瘤(neuroblastoma)好發於 1 歲以下之小兒。
- D) 橫紋肌肉瘤(rhabdomyosarcoma)的 classic signs 包括有 blueberry muffin sign, raccoon eyes, and opsoclonus-myoclonus-truncal ataxia。

(10 答案): D (小兒腫瘤)

(10 難易度): 中等

(10 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p821; 2018

(10 註解): P821, Neuroblastoma has classic signs include the blueberry muffin sign (nontender blue skin nodules), raccoon eyes (orbital mets with proptosis and bruising), and opsoclonus-myoclonus-truncal ataxia

11. () 有關威爾姆氏腫瘤(Wilms'tumor)之描述，下列何者為誤？

- A) Clear cell sarcoma and rhabdoid tumors 並非真的 Wilms' Tumor 的 subtype，但是兩者有納入早期 NWTs trial 當中。
- B) rhabdoid variant 有高達 50%的病人於診斷時，同時有腦部的 embryonal neoplasms。
- C) NWTs 5 trial 發現在 favorable histology 的病人擁有 loss of heterozygosity (LOH) at chromosomes 1p and 16q 時，死亡率與復發率會增加。
- D) NWTs 3 trial 發現 stage II 的病人有接受化學治療後，不需要追加放射線治療。

(11 答案): B (小兒腫瘤)

(11 難易度): 難

(11 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 41, p815; 2018

(11 註解): P815, For rhabdoid variant, add MRI of brain because 10–15% of patients have synchronous embryonal neoplasm of the cerebellum or pineal regions.

12. () 有關小兒腫瘤之描述，下列何者為誤？

- A) 骨肉瘤 (Osteosarcoma) 為小孩及青少年原發性骨骼癌症最常見的疾病。
- B) 小兒中樞神經最常見的惡性腫瘤為 malignant gliomas。
- C) Fibrosarcoma 是小兒最常見之 soft tissue sarcoma。
- D) 小兒腎臟最常見的惡性腫瘤為威爾姆氏腫瘤(Wilms' tumor)。

(12 答案): C (小兒腫瘤)

(12 難易度): 易

(12 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 40, p796; 2018

(12 註解): P796, Rhabdomyosarcoma most common sarcoma in children.

13. () 有關伊文氏肉瘤(Ewing's sarcoma)之描述，下列何者為誤？
- A) Ewing's sarcoma 發生於骨盆的預後比發生於四肢的預後要更好。
 - B) 目前並無 randomized trials 比較放射線治療與手術切除的局部控制率。
 - C) 幾乎所有的病患於診斷時都有 micrometastases，因此所有病人都需接受化學治療。
 - D) 男孩發生率高於女孩。

(13 答案): A (小兒腫瘤)

(13 難易度): 中等

(13 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack
Roach III; Chapter 41, p838; 2018

(13 註解): P838, Negative prognostic factors include metastases, pelvic, or truncal primaries, proximal (vs. distal) extremity primaries.....

14. () 有關視網膜母細胞瘤(retinoblastoma)，下列何者為誤？
- A) 常用 Reese-Ellsworth system 來分期，此分期可預測眼球保留率及存活率。
 - B) 65–80%為單側發生，20–35%為雙側發生。
 - C) 對於已擴散到眼球外的視網膜母細胞瘤，或摘除眼球後發現有視神經侵犯它處轉移的病人，應給予放射線治療。
 - D) 今日的研究已知染色體上的 Rb 基因對此病的發生扮演很重要的角色。

(14 答案): A (小兒腫瘤)

(14 難易度): 中等

(14 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack
Roach III; Chapter 41, p848; 2018

(14 註解): P848, The most commonly used system is the Reese-Ellsworth system, which predicts the chance of visual preservation but not survival.

15. () 橫紋肌肉瘤(rhabdomyosarcoma)有如下不同組織型態(1) embryonal (2) alveolar (3) botryoid (4) spindle cell，依據發生率由高至低，下列何者為正確？
- A) 1423。
 - B) 1234。
 - C) 2413。
 - D) 1324。

(15 答案): B (小兒腫瘤)

(15 難易度): 中等

(15 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, 3rd edition, Eric K. Hansen, Mack
Roach III; Chapter 41, p827; 2018

(15 註解):

P827, The classic histologic subtypes include embryonal (60–70%), alveolar (20–40%), botryoid (10%), undifferentiated (5%), and spindle cell (<5%).